

Dokumentasi - Katalog Citra Satelit BRIN

Judul Project
Katalog Citra Satelit BRIN

Instansi
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Tahun
2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Sistem

Sistem “Katalog Citra Satelit BRIN” adalah aplikasi Web GIS yang menggabungkan antarmuka peta interaktif dengan backend API dan basis data spasial. Frontend menggunakan Leaflet untuk menampilkan peta dan polygon citra, sementara backend Node.js/Express melayani data GeoJSON dari PostgreSQL/PostGIS. GeoServer juga diintegrasikan untuk menyediakan layer WMS yang menampilkan overlay peta berbasis tile.

1.2 Tujuan Dokumen

- Dokumen ini bertujuan untuk:
- Menjelaskan arsitektur dan komponen sistem secara teknis.
 - Mendokumentasikan fitur, workflow, dan alur data.
 - Memberikan panduan bagi developer untuk menambah dataset baru.
 - Menjadi referensi penggunaan aplikasi bagi end-user.

1.3 Tech Stack

Komponen	Teknologi
Frontend	HTML, Vanilla CSS, Vanilla JavaScript
Map Library	Leaflet.js 1.9.4
Backend	Node.js + Express 5.x
Database	PostgreSQL + PostGIS

Komponen	Teknologi
Tile Server	GeoServer (WMS 1.1.1)
Font	Plus Jakarta Sans, DM Mono

2. INISIASI PROJECT

2.1 Struktur Direktori

```

Katalog/
├── .env                # Konfigurasi database
├── catalog.html        # Frontend utama (HTML + CSS + JS)
├── Server/
│   ├── app.js          # Backend API server
│   ├── db.js           # Modul koneksi PostgreSQL
│   ├── package.json    # Dependensi Node.js
│   └── node_modules/   # Dependencies
└── docs/               # Dokumentasi tambahan

```

2.2 Prasyarat

1. Node.js (versi yang mendukung Express 5.x)
2. PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS
3. GeoServer terinstal dan terkonfigurasi
4. Web server lokal (untuk serve catalog.html)

2.3 Langkah Instalasi

Langkah 1 — Install dependensi backend:

```

cd Server
npm install

```

Langkah 2 — Pastikan PostgreSQL aktif dengan database catalog yang berisi tabel:

- starvision_catalog
- lasac_catalog
- aoj_provinsi

Langkah 3 — Pastikan GeoServer berjalan di localhost port 8082 dengan workspace catalog.

Langkah 4 — Sesuaikan konfigurasi database di Server/app.js (baris 18-27):

```
const pool = new Pool({
  user: "api_user",
  host: "localhost",
  database: "catalog",
  password: "123456",
  port: 5432,
});
```

Langkah 5 — Jalankan server:

```
cd Server
node app.js
```

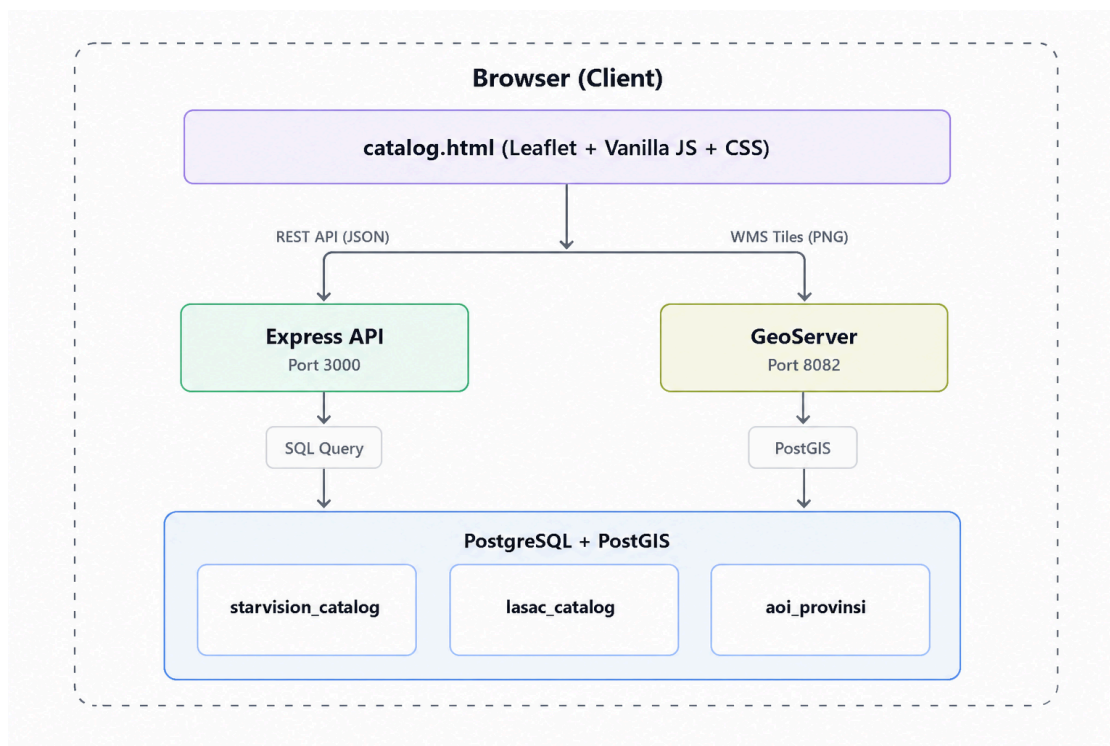
Output: API running on localhost port 3000

Langkah 6 — Buka `catalog.html` melalui browser atau web server lokal.

Catatan: File `.env` tersedia tetapi belum dimuat otomatis oleh `app.js`. Kredensial database saat ini masih di-hardcode di dalam kode.

3. ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Diagram Arsitektur



3.2 Komponen Frontend

File catalog.html adalah file monolitik (~1795 baris) berisi:

Bagian	Baris	Isi
CSS	13–735	Design system BRIN (merah-putih), layout, komponen
HTML	737–864	Sidebar, panel detail, kontainer peta
JavaScript	866–1792	State management, API calls, map rendering, events

State Management menggunakan objek global STATE yang melacak: keyword pencarian, filter aktif, cache, pagination offset, dan status loading.

3.3 Komponen Backend

File Server/app.js (~448 baris) berisi Express server dengan:

- Connection pool PostgreSQL (max 20 koneksi)
- CORS (hanya localhost)
- 5 API endpoint + 1 health check
- Static file serving untuk quicklook images
- Helper functions untuk sanitasi input

3.4 Database

Tabel starvision_catalog:

Kolom	Tipe	Keterangan
gid	SERIAL	Primary key
layer	VARCHAR	Nama layer
satellite	VARCHAR	Nama satelit (BJ3, JL1, SV1, dll)
sensorid	VARCHAR	ID sensor

Kolom	Tipe	Keterangan
acq_time	TIMESTAMP	Waktu akuisisi
cloudperc	NUMERIC	Persentase awan
gsd	NUMERIC	Ground Sample Distance (meter)
lon_ctr, lat_ctr	NUMERIC	Koordinat pusat
url_ql	TEXT	URL quicklook
geom	GEOMETRY	Polygon footprint (EPSG:4326)

Tabel lasac_catalog:

Kolom	Tipe	Keterangan
gid	SERIAL	Primary key
filename	VARCHAR	Nama file
satellite	VARCHAR	Nama satelit
sensorid	VARCHAR	ID sensor
acquisitio	TIMESTAMP	Waktu akuisisi
cloudperce	NUMERIC	Persentase awan
ul_lon, ul_lat	NUMERIC	Koordinat upper-left
lr_lon, lr_lat	NUMERIC	Koordinat lower-right
img_path	TEXT	Path file quicklook

Kolom	Tipe	Keterangan
geom	GEOMETRY	Polygon footprint

Tabel aoi_provinsi:

Kolom	Tipe	Keterangan
provinsi	VARCHAR	Nama provinsi
wkb_geometry	GEOMETRY	Batas wilayah provinsi

4. PENJELASAN FITUR

4.1 Peta Interaktif

Peta berbasis Leaflet dengan basemap OpenStreetMap. Menampilkan polygon footprint citra satelit. Mendukung zoom, pan, dan klik interaksi.

4.2 Filter Katalog

Dropdown untuk memilih sumber data: STARVISION atau LASAC. Mengubah tabel database yang di-query dan layer WMS yang ditampilkan.

4.3 Filter Satelit

Segmented button dengan opsi: ALL, Beijing (BJ), Jilin (JL), SuperView (SV), Gaofen (GF), Ziyuan (ZY). Filter menggunakan ILIKE dengan prefix matching.

4.4 Filter Provinsi

Dropdown yang memuat daftar dari API. Saat provinsi dipilih, peta otomatis zoom ke batas wilayah provinsi tersebut, dan data difilter menggunakan ST_Intersects.

4.5 Pencarian Keyword

Input teks dengan debounce 300ms. Mencari berdasarkan nama layer (ILIKE '%keyword%'). Hasil pencarian di-highlight merah di sidebar.

4.6 Sidebar List & Infinite Scroll

Daftar layer di sidebar kiri dengan card berisi: nama layer, badge satelit berwarna, tanggal akuisisi, cloud cover, dan GSD. Pagination otomatis saat scroll ke bawah (threshold 200px).

4.7 Panel Detail

Panel kanan yang muncul saat klik fitur. Menampilkan: preview quicklook, statistik (cloud, GSD, periode), info utama, dan koordinat. Panel memiliki animasi slide-in dengan glassmorphism effect.

4.8 Quicklook Overlay

Saat fitur dipilih, gambar quicklook di-overlay pada polygon di peta menggunakan `L.imageOverlay` dengan custom pane.

4.9 WMS Layer

Tile layer dari GeoServer yang disinkronkan dengan filter aktif menggunakan `CQL_FILTER`. Hanya di-rebuild jika filter berubah.

4.10 BBox Filtering

Pada zoom level ≥ 6 , data difilter berdasarkan bounding box viewport peta untuk efisiensi.

4.11 Frontend Cache

Cache berbasis Map dengan maksimum 20 entries. Mengurangi request API berulang saat user kembali ke view yang sama.

5. WORKFLOW SISTEM

5.1 Alur Inisialisasi

```
Browser load catalog.html
|
├── loadProvinceList()
|   GET /api/provinces → populate dropdown
|
└── loadData()
    ├── GET /api/catalog/map → render polygon di peta
    ├── GET /api/catalog → render list di sidebar
    └── WMS tiles dari GeoServer → render tile layer
```

5.2 Alur Interaksi User

Klik Feature di Peta:

1. selectFeature() dipanggil
2. Style layer sebelumnya di-reset
3. Layer baru di-highlight (border tebal)
4. Item di sidebar di-highlight dan di-scroll
5. Panel detail dibuka (metadata + quicklook)
6. Peta zoom ke polygon dengan padding
7. Quicklook overlay ditampilkan di peta

Klik Item di Sidebar:

1. Cek apakah layer sudah ada di peta (layerMap)
2. Jika ada → langsung selectFeature()
3. Jika tidak → fetch detail dari GET /api/catalog/:id → render → select

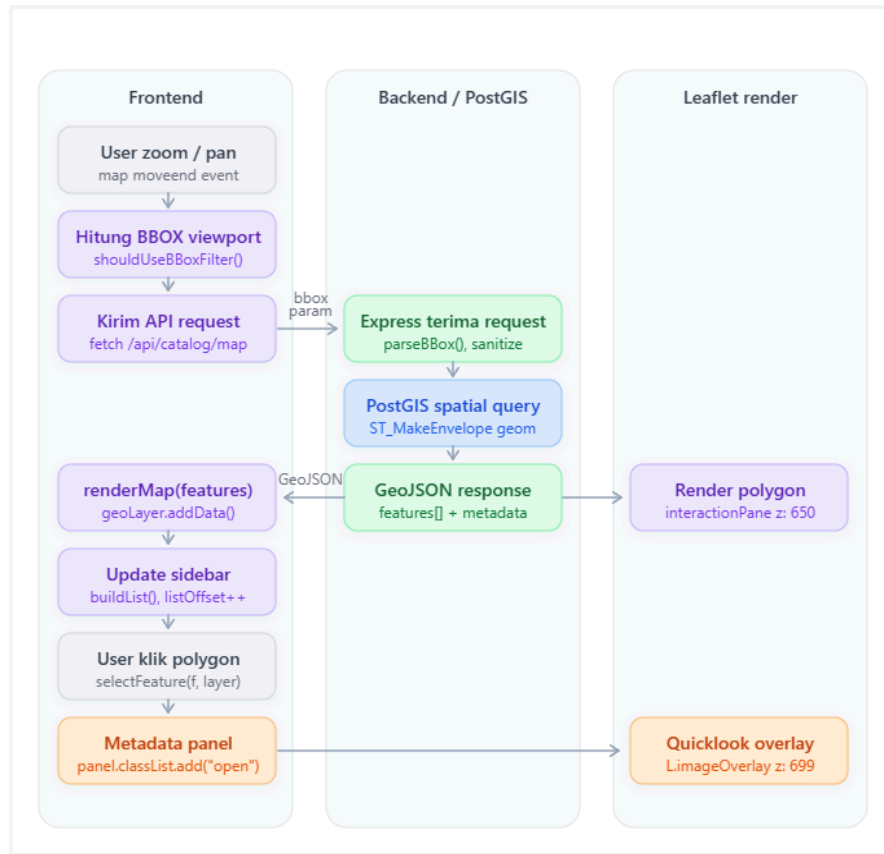
Ganti Filter:

1. Update STATE (catalog/satellite/province/keyword)
2. Clear cache
3. Set pendingUserAction = true (cegah double-load dari moveend)
4. Jika provinsi → zoom ke batas provinsi
5. loadData() → fetch map + list paralel, rebuild WMS

Infinite Scroll:

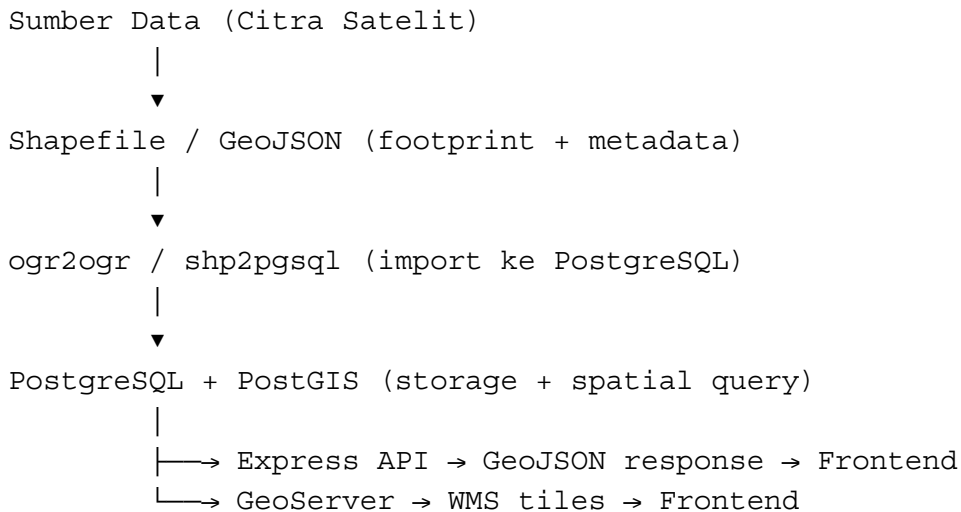
1. Deteksi scroll mendekati bottom (200px threshold)
2. Guard: isLoading dan hasMore
3. Cek page cache → jika ada, pakai cached
4. Jika tidak → fetch GET /api/catalog?page=N
5. Append hasil ke list (tanpa reset)

5.3 Alur Request API



6. WORKFLOW DATA

6.1 Pipeline Data



6.2 Format Respon API

List endpoint (/api/catalog):

```
{
  "page": 0,
  "limit": 50,
  "returned": 50,
  "data": [{
    "type": "Feature",
    "properties": {
      "gid": 123,
      "layer_name": "BJ2_PMS_...",
      "satellite": "BJ2",
      "sensor": "PMS",
      "acquisition_date": "2023-06-15",
      "cloud_cover": 12,
      "gsd": 0.8,
      "quicklook": "[URL REDACTED]",
      "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [...] }
    }
  }]
}
```

Map endpoint (/api/catalog/map):

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [...] },
    "properties": { ... }
  }]
}
```

7. API REFERENCE

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/catalog	Daftar fitur dengan pagination dan filter

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/catalog/map	Fitur untuk render peta (dengan dynamic limit)
GET	/api/catalog/:gid	Detail satu fitur berdasarkan GID
GET	/api/provinces	Daftar nama provinsi
GET	/api/province-geom?name=X	Geometri batas provinsi
GET	/api/health	Health check (status database)

Parameter Filter (berlaku untuk /api/catalog dan /api/catalog/map):

Parameter	Tipe	Default	Keterangan
catalog	string	STARVISION	Sumber katalog (STARVISION/LASAC)
satellite	string	ALL	Filter satelit (BJ/JL/SV/GF/ZY/ALL)
keyword	string	—	Pencarian nama layer
province	string	ALL	Filter provinsi
bbox	string	—	Bounding box: xmin,ymin,xmax,ymax
page	integer	0	Halaman (khusus /api/catalog)

Parameter	Tipe	Default	Keterangan
limit	integer	50	Jumlah per halaman (1-500)
zoom	integer	5	Level zoom (khusus /api/catalog/map)

8. PANDUAN PENAMBAHAN DATASET BARU

8.1 Menambah Data ke Katalog yang Sudah Ada

Proses ini digunakan apabila dataset baru masih menggunakan struktur katalog yang sama, misalnya penambahan data citra baru ke tabel starvision_catalog. Dataset yang ditambahkan harus memiliki struktur atribut dan geometry yang sesuai dengan tabel target pada PostgreSQL/PostGIS. **tabel target pada PostgreSQL/PostGIS.8.1.1 Menyiapkan Dataset**

Dataset spasial disiapkan dalam format:

- Shapefile (.shp)
- GeoJSON
- atau format spasial lain yang didukung GDAL/OGR

Dataset harus memiliki:

- geometry footprint citra
- metadata citra
- atribut satelit
- quicklook image path

Import SHP ke PostgreSQL/PostGIS

Import dilakukan menggunakan ogr2ogr dengan mode append agar data baru ditambahkan ke tabel eksisting tanpa menghapus data lama.

```
# Append data baru dari shapefile
shp2pgsql -I -s 4326 new_data.shp starvision_catalog | sudo -u
postgres psql -d catalog
```

Penjelasan parameter:

Parameter	Fungsi
-I	Membuat spatial index otomatis

Parameter	Fungsi
-s 4326	Menentukan CRS EPSG:4326
new_data.shp	File shapefile input
starvision_catalog	Nama tabel tujuan
catalog	Nama database PostgreSQL

Verifikasi Data

Cek jumlah data:

```
SELECT COUNT(*)
FROM starvision_catalog;
```

Cek geometry:

```
SELECT gid, ST_IsValid(geom)
FROM starvision_catalog
LIMIT 10;
```

Integrasi Sistem

Setelah import selesai:

- data otomatis tersedia pada backend API
- polygon otomatis tersedia pada GeoServer
- data langsung muncul pada aplikasi web
- tidak perlu restart backend maupun GeoServer

8.2 Menambah Sumber Katalog Baru

Proses ini digunakan apabila sistem akan mendukung sumber dataset baru yang memiliki struktur metadata dan tabel tersendiri pada PostgreSQL/PostGIS.

Contoh:

- StarVision
- LASAC
- NEWSAT

Menyiapkan Dataset SHP

Dataset harus memiliki:

- berbentuk polygon footprint
- memiliki metadata citra

- menggunakan CRS EPSG:4326

Contoh dataset:

New_Sat.shp

Import SHP ke PostgreSQL/PostGIS

```
shp2pgsql -I -s 4326 New_Sat.shp sat_catalog | sudo -u postgres psql  
-d catalog
```

Verifikasi Data

Cek jumlah data:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM sat_catalog ;
```

Cek geometry:

```
SELECT gid, ST_IsValid(geom)  
FROM sat_catalog  
LIMIT 10;
```

Menyesuaikan Backend API

File yang diubah:

Server/app.js

Tambahkan catalog baru pada validasi catalog:

```
const allowedCatalogs = [  
  "STARVISION",  
  "LASAC",  
  "NEW"  
];
```

Tambahkan konfigurasi pada fungsi:

```
getCatalogConfig()
```

Contoh:

```
if (catalog === "NEW") {  
  return {  
    table: "sat_catalog",  
    ...  
  };  
}
```

```
}
```

Publish Layer ke GeoServer Workspace

```
catalog
```

Publish Layer

```
sat_catalog
```

Aktifkan:

- WMS
- EPSG:4326
- Native Bounding Box

Menyesuaikan Frontend

File:

```
catalog.html
```

Tambahkan dropdown catalog:

```
<option value="NEW">NEW</option>
```

Tambahkan konfigurasi pada:

```
buildWMSLayer()
```

Contoh:

```
else if (STATE.catalog === "LASAC") {  
    workspace = "catalog";  
    layerName = "lasac_catalog";  
    keywordField = "filename";  
}
```

Verifikasi pada Aplikasi

Dataset berhasil terintegrasi apabila:

- polygon tampil pada map
- data muncul pada sidebar
- filtering berjalan
- metadata tampil pada panel
- quicklook overlay tampil

8.3 Menambah Provinsi Baru

Menambahkan Data Baru

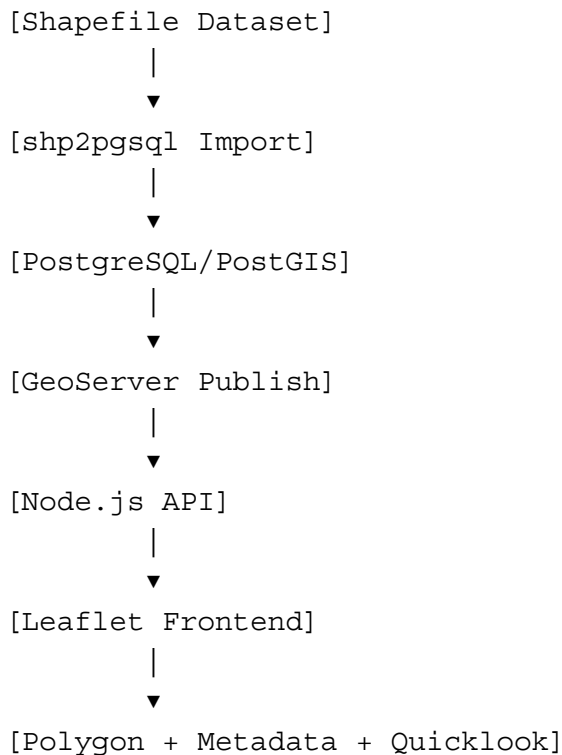
```
INSERT INTO aoi_provinsi (provinsi, wkb_geometry)
VALUES ('NAMA PROVINSI', ST_GeomFromGeoJSON('{...}'));
```

Verifikasi Data

```
SELECT provinsi
FROM aoi_provinsi;
```

Dropdown provinsi di frontend akan otomatis memuat data baru dari API.

8.4 Alur Integrasi Dataset



9. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

9.1 Tampilan Utama

Aplikasi terbagi menjadi 3 area:

- **Sidebar kiri** — brand, filter, pencarian, dan daftar layer
- **Peta tengah** — peta interaktif dengan polygon citra
- **Panel kanan** — muncul saat fitur dipilih, menampilkan detail

9.2 Cara Menggunakan

1. **Pilih katalog** — gunakan dropdown "Catalog Source" (StarVision / LASAC)
2. **Filter satelit** — klik tombol satelit yang diinginkan (ALL/BJ/JL/SV/GF/ZY)

3. **Filter provinsi** — pilih provinsi dari dropdown, peta akan zoom otomatis
4. **Cari layer** — ketik keyword di kolom pencarian
5. **Lihat detail** — klik polygon di peta atau klik item di sidebar
6. **Scroll untuk data lebih** — scroll ke bawah di sidebar untuk memuat data selanjutnya
7. **Tutup panel** — klik tombol X atau klik area kosong di peta